

Lab Week 7

Table of Contents

Laboratório da Semana 7	2
-------------------------------	---

Laboratório da Semana 7

Topologia da Rede

A topologia para este laboratório consistiu em uma rede local simples, na qual minha máquina virtual (VM) estabeleceu comunicação com a VM de outro participante.



Topologia de rede do laboratório

Topologia de rede do laboratório

Parte 1: Preparação dos Ambientes

Para este cenário, a preparação foi dividida entre as duas máquinas virtuais.

Na VM Windows (Remetente): Instalação do Wireshark

1. **Download:** Utilizando um navegador na VM Windows, acessei o site oficial do Wireshark em [wireshark.org](https://www.wireshark.org) e realizei o download do instalador para Windows (64-bit).
2. **Instalação:** Executei o arquivo `.exe` baixado. Durante o processo de instalação (next, next e next até chegar na tela abaixo), foi crucial garantir que o componente **Npcap** estivesse selecionado, pois é o driver que permite a captura de pacotes no Windows. Segui os passos do instalador, mantendo as opções padrão, até a conclusão.



Nota de Segurança: Permissões de Captura A instalação de ferramentas como o Wireshark, que exigem acesso direto à interface de rede para captura de pacotes, ressalta a importância da gestão de privilégios. Em sistemas operacionais, a capacidade de interceptar tráfego de rede é uma funcionalidade sensível do ponto de vista da segurança, podendo ser utilizada para monitoramento ou detecção de vulnerabilidades.

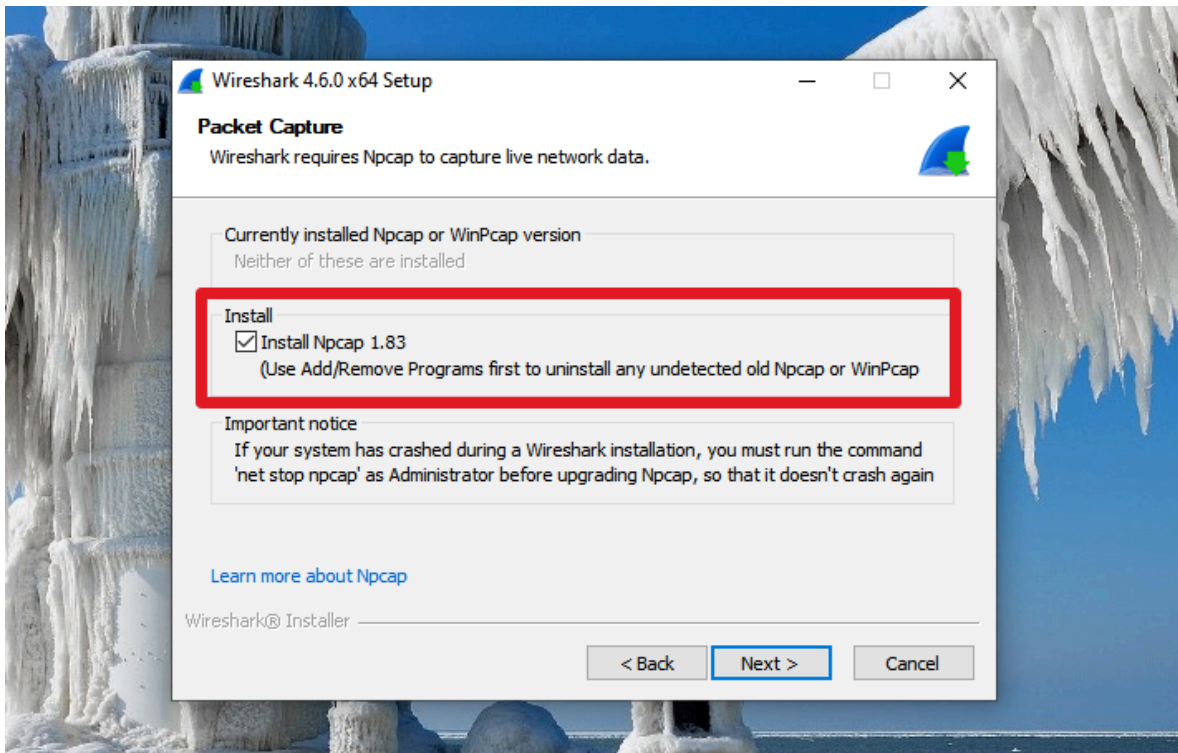


image.png

Na VM Ubuntu (Destino)

Para a máquina que apenas receberá o tráfego, nenhuma instalação de software foi necessária para este laboratório.

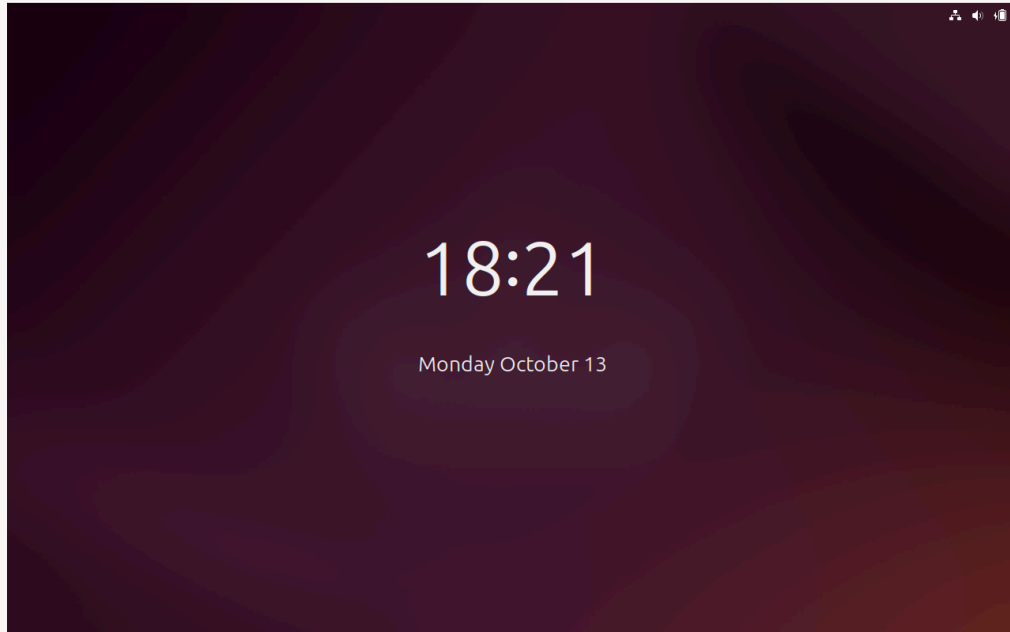


Imagem da tela do Ubuntu de login

Parte 2: Execução e Análise

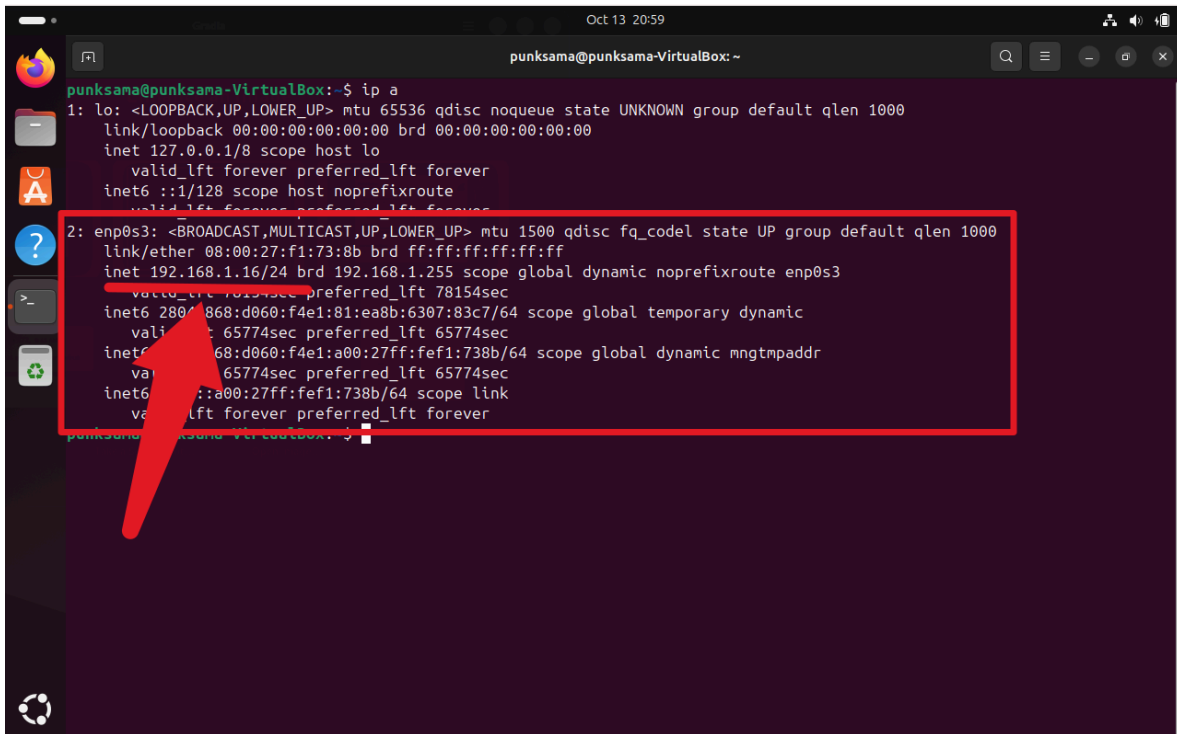
Com os ambientes preparados, procedi com a execução do experimento, que envolve ações em ambas as VMs.

Passo 1: Identificação dos Endereços de Rede

Foi necessário identificar os endereços IP de ambas as máquinas para estabelecer a comunicação.

Na VM Ubuntu (Destino):

1. Abri um terminal.
2. Executei o comando `ip a` para listar as interfaces de rede.
3. Na saída, localizei a interface de rede principal (ex: `enp0s3`) e anotei o endereço `inet`, que é o endereço IP da VM Ubuntu. Este endereço foi usado como destino do `ping`.

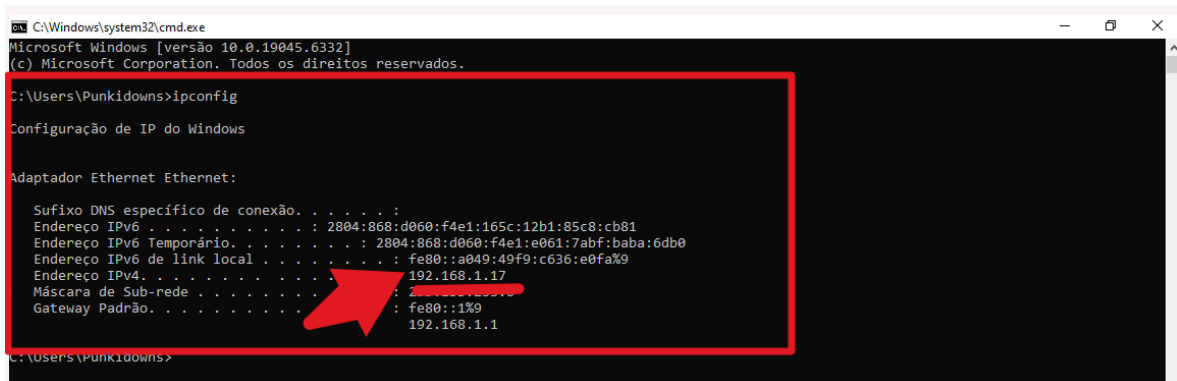


```
punksama@punksama-VirtualBox: ~  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:f1:73:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.16/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 78154sec preferred_lft 78154sec  
    inet6 2804:868:d060:f4e1:81:ea8b:6307:83c7/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 65774sec preferred_lft 65774sec  
    inet6 fe80::a049:49f9:c636:e0fa%9 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 65774sec preferred_lft 65774sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1:738b/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

image_3.png

Na VM Windows (Remetente):

1. Abri o **Prompt de Comando** (cmd).
2. Executei o comando `ipconfig /all`.
3. Na saída, localizei o "Adaptador Ethernet" e anotei o "Endereço IPv4" e o "Endereço Físico (MAC)", que são o IP e o MAC de origem, respectivamente.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]  
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
  
C:\Users\Punkidowns>ipconfig  
  
Configuração de IP do Windows  
  
Adaptador Ethernet Ethernet:  
  
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :  
    Endereço IPv6 . . . . . : 2804:868:d060:f4e1:165c:12b1:85c8:cb81  
    Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:868:d060:f4e1:e061:7abf:baba:6db0  
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::a049:49f9:c636:e0fa%9  
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.17  
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0  
    Gateway Padrão. . . . . : fe80::1%9  
                                192.168.1.1
```

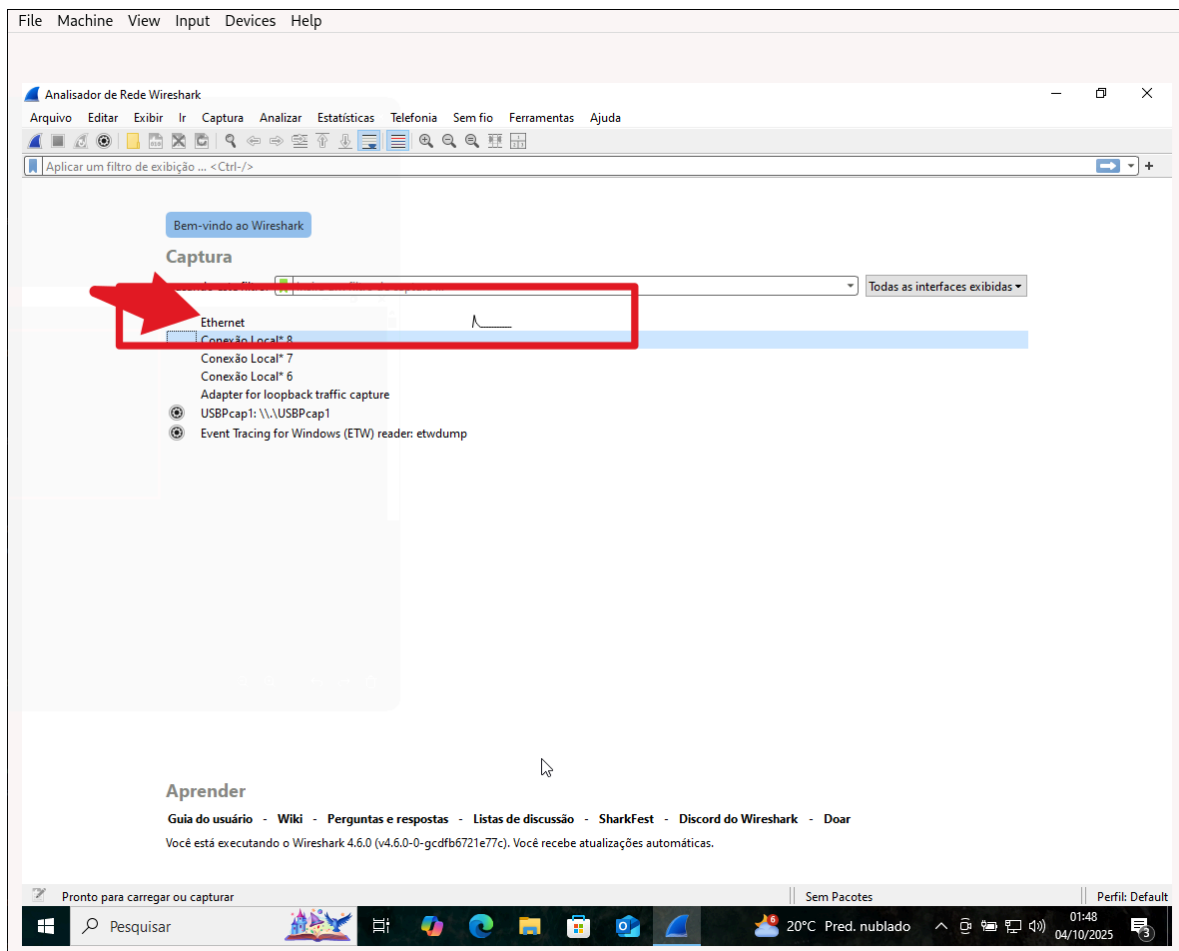
image_4.png

Passo 2: Captura e Análise (Executado na VM Windows)

Todo o processo de captura e análise foi centralizado na VM Windows.

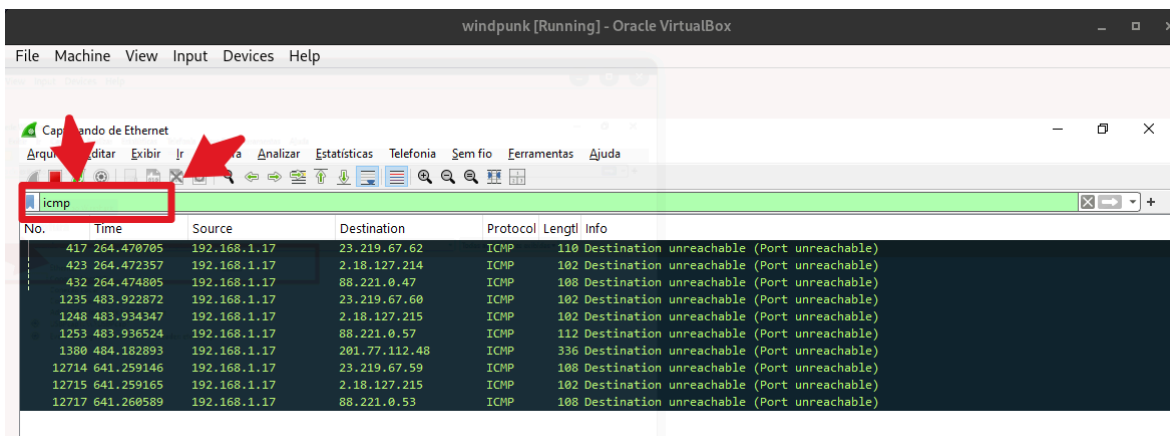
⚠ Nota de Segurança: Implicações do Protocolo ARP O protocolo ARP, fundamental para a resolução de endereços MAC a partir de IPs em redes locais, também é um vetor para ataques. Técnicas como 'ARP Spoofing' ou 'ARP Poisoning' exploram a natureza sem autenticação do ARP para falsificar endereços MAC, desviando o tráfego de rede para um atacante. A compreensão do funcionamento do ARP é, portanto, crucial para a detecção e mitigação de tais ameaças em ambientes de rede.

1. Iniciei o **Wireshark** na VM Windows.
2. Selecionei a interface de rede ativa (geralmente "Ethernet") e comecei a captura.



image_5.png

3. Apliquei o filtro de exibição `icmp` para isolar o tráfego de interesse.



image_6.png

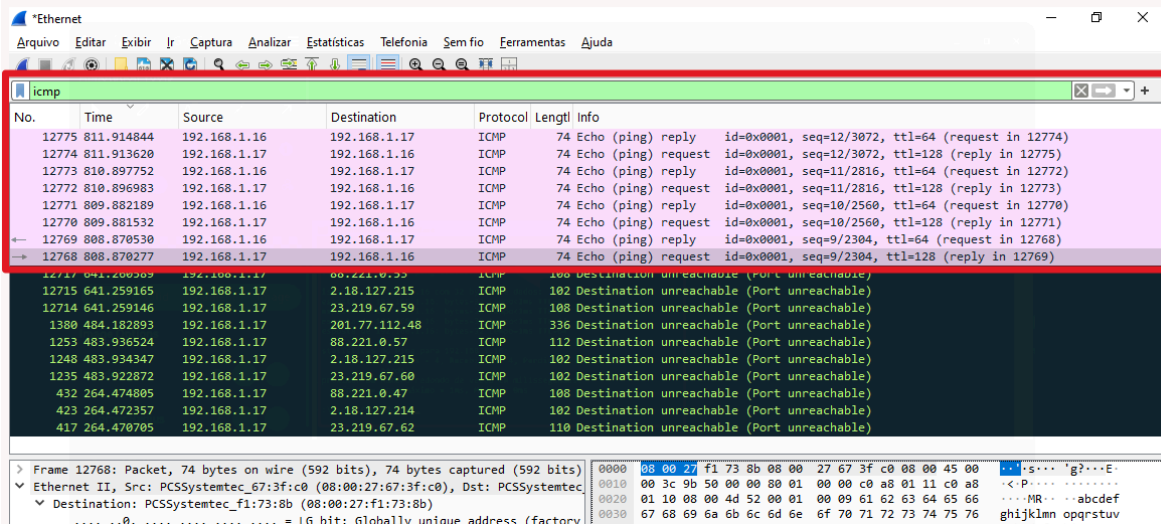
4. No Prompt de Comando do Windows, executei o comando `ping` utilizando o endereço IP da VM Ubuntu que anotei anteriormente.

```
ping ENDERECO_IP_DA_VM_UBUNTU
```



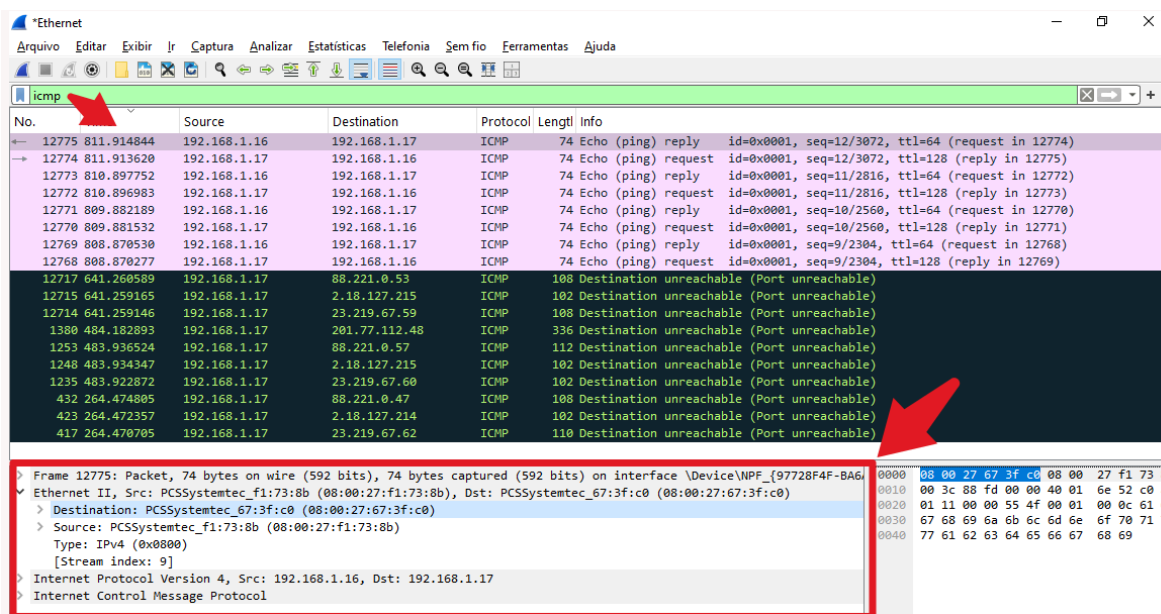
image_7.png

5. Observei os pacotes `Echo (ping) request` e `Echo (ping) reply` surgirem no Wireshark, confirmando a comunicação. Após a conclusão, interrompi a captura.



image_8.png

6. Para a análise, selecionei um pacote Echo (ping) request e, no painel de detalhes, expandi as camadas **Ethernet II** (para ver os endereços MAC) e **Internet Protocol Version 4** (para confirmar os endereços IP), demonstrando o encapsulamento.



image_9.png

A análise detalhada do pacote 12775 (um Echo (ping) reply) revelou os seguintes endereços nas respectivas camadas:

Componente	Endereço Extraído da Imagem
Endereço MAC de Origem	08:00:27:f1:73:8b
Endereço MAC de Destino	08:00:27:67:3f:c0
Endereço IP de Origem	192.168.1.16
Endereço IP de Destino	192.168.1.17

Esta tabela resume os endereços de Camada 2 (MAC) e Camada 3 (IP) que foram identificados no pacote capturado, cumprindo o objetivo principal da análise do laboratório.

7. **Análise da Camada ICMP:** Com o mesmo pacote selecionado, expanda a camada Internet Control Message Protocol. Observe os seguintes campos, conforme ilustrado na imagem abaixo:

- **Type (Tipo):** Indica o tipo da mensagem ICMP. No exemplo, "Echo (ping) request (8)" significa que é uma requisição de ping.
- **Code (Código):** Um subtipo da mensagem. Para "Echo request", o código é geralmente 0.
- **Checksum:** Um valor para verificar a integridade do pacote.
- **Identifier (Identificador):** Usado para ajudar a corresponder requisições e respostas de ping.
- **Sequence Number (Número de Sequência):** Indica a ordem dos pacotes de ping enviados.

```
> Frame 2275: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on  
Ethernet II, Src: Realtek_88:00:27:63:25:00, Dst: Realtek_88:00:27:63:25:00  
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.17, Dst: 192.168.1.16  
Internet Control Message Protocol  
  Type: Echo (ping) request (8)  
  Code: 0  
  Checksum: 0x4d51 [correct]  
  [Checksum Status: Good]  
  Identifier (BE): 1 (0x0001)  
  Identifier (LE): 256 (0x0100)  
  Sequence Number (BE): 10 (0x000a)  
  Sequence Number (LE): 2560 (0x0a00)  
  [Response frame: 2276]  
Data (32 bytes)  
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869  
  [Length: 32]
```

Análise da Camada ICMP

⚠ Nota de Segurança: Implicações do Protocolo ICMP Embora o ICMP seja essencial para diagnósticos de rede, ele também possui implicações de segurança. O comando ping pode ser utilizado para reconhecimento de rede (identificar hosts ativos), ataques de negação de serviço (DoS) através de inundações de ping, ou até mesmo para tunelamento de dados (ICMP Tunneling) em cenários mais avançados. A análise de pacotes ICMP no Wireshark permite identificar padrões que podem indicar tais atividades maliciosas, reforçando a necessidade de políticas de firewall adequadas para controlar o tráfego ICMP.